

✓ **Done:** View

JavaScript, seperti kebanyakan bahasa pemrograman, menggunakan berbagai tipe data untuk mendefinisikan jenis data yang dapat disimpan dan dimanipulasi dalam program. Memahami tipe data sangat penting untuk menulis kode JavaScript yang efektif dan bebas dari kesalahan. Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi berbagai tipe data yang tersedia di JavaScript, penggunaannya, dan beberapa contohnya.

1. Number

Tipe data `Number` mewakili angka baik bilangan bulat maupun bilangan pecahan. JavaScript tidak membedakan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan; semuanya dianggap sebagai angka.

Contoh :

```
let integerNumber = 42;      // Bilangan bulat
let floatingNumber = 3.14;   // Bilangan pecahan
```

Anda dapat melakukan berbagai operasi aritmatika dengan angka:

```
let sum = 10 + 5;           // Penjumlahan (15)
let difference = 10 - 5;    // Pengurangan (5)
let product = 10 * 5;       // Perkalian (50)
let quotient = 10 / 2;      // Pembagian (5)
let remainder = 10 % 3;     // Sisa bagi (1)
```

2. String

Tipe data `String` digunakan untuk data tekstual. String adalah urutan karakter yang diapit oleh tanda kutip tunggal (`'`), tanda kutip ganda (`"`), atau backtick (```).

Contoh:

```
let singleQuoteString = 'Halo, Dunia!';  
let doubleQuoteString = "Halo, Dunia!";  
let templateString = `Halo, Dunia!`; // Memungkinkan interpolasi string
```

Interpolasi string dengan backtick:

```
let name = 'Alice';  
let greeting = `Halo, ${name}!`; // Hasil: "Halo, Alice!"
```

3. Boolean

Tipe data `Boolean` hanya memiliki dua nilai: `true` dan `false`. Biasanya digunakan dalam pernyataan kondisional dan operasi logika.

Contoh:

```
let isJavaScriptFun = true;  
let isThisExampleCorrect = false;
```

Boolean dalam pernyataan kondisional:

```
if (isJavaScriptFun) {  
    console.log('JavaScript itu menyenangkan!');  
} else {  
    console.log('JavaScript itu tidak menyenangkan.');
```

4. Null

Tipe data `null` mewakili ketiadaan nilai secara sengaja. Biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah variabel harus kosong.

Contoh:

```
let emptyValue = null;
```

5. Undefined

Sebuah variabel yang telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai memiliki nilai `undefined`.

Contoh:

```
let uninitializedVariable;  
console.log(uninitializedVariable); // Output: undefined
```

6. Object

Tipe data `Object` digunakan untuk menyimpan koleksi data dan entitas yang lebih kompleks. Objek dibuat menggunakan tanda kurung kurawal (`{ }`), dan mereka berisi properti yang didefinisikan sebagai pasangan key-value.

Contoh:

```
let person = {  
  firstName: 'John',  
  lastName: 'Doe',  
  age: 30,  
  isStudent: false  
};
```

Mengakses dan memodifikasi properti objek:

```
console.log(person.firstName); // Output: John  
person.age = 31;  
console.log(person.age);      // Output: 31
```

7. Array

Array adalah jenis objek khusus yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Setiap nilai dalam array disebut elemen, dan setiap elemen memiliki indeks numerik, dimulai dari 0.

Contoh:

```
let colors = ['merah', 'hijau', 'biru'];  
console.log(colors[0]); // Output: merah
```

Array dapat menyimpan elemen dari tipe data apa pun, termasuk array dan objek lainnya:

```
let mixedArray = [42, 'halo', true, { name: 'Alice' }, [1, 2, 3]];
```

8. Symbol

Tipe data `Symbol` adalah nilai primitif yang unik dan tidak dapat diubah, sering digunakan untuk mengidentifikasi properti objek secara unik.

Contoh:

```
let symbol1 = Symbol('description');  
let symbol2 = Symbol('description');  
console.log(symbol1 === symbol2); // Output: false
```

Konversi Tipe

JavaScript adalah bahasa yang tidak ketat tipenya, artinya variabel dapat mengubah tipe secara dinamis. Ada konversi eksplisit dan implisit antara tipe data.

Konversi Eksplisit:

```
let num = 42;  
let str = String(num); // Mengonversi angka menjadi string  
console.log(typeof str); // Output: string
```

Konversi Implisit:

```
let result = '5' + 3; // Angka 3 dikonversi menjadi string dan digabungkan  
console.log(result); // Output: '53'
```

Memahami tipe data JavaScript dan cara menggunakannya secara efektif sangat penting untuk menulis kode yang kokoh dan dapat dipelihara. Setiap tipe data memiliki tujuan spesifik, dan mengetahui kapan harus menggunakan masing-masing akan membantu Anda membangun aplikasi web yang lebih baik.

Infinite Learning

Infinite Learning, a division of PT Kinema Systrans multimedia (a subsidiary of Infinite Studios), is centered on the development of vocational training courses

Nongsa Digital Park

Jl.Hang Lekiu KM 2 Sambau,
Kecamatan
Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau
29466

Contact Us

-  Website
-  Contact Person
-  +62896387111079
-  Monday-Friday 9 AM to 5 PM

Stay in touch

-  Facebook
-  LinkedIn
-  YouTube

You are logged in as Immanuel Partogi Pardede (Log out)

[Data retention summary](#)

[Get the mobile app](#)